Puerto Paralelo

Introducción

- *El puerto paralelo, se usa para conectar una impresora a una PC.*
- *Este uso es todavía mayoritario, si bien actualmente se utilizan los puertos USB y la conectividad de impresoras por red Ethernet.*
- *En Ingeniería se utiliza este puerto para la comunicación con dispositivos exter-nos, por la facilidad de manejo.*

Direcciones de Puertos

- *La denominación de puertos paralelos es diferente a la existente en puertos serie.*
- *Cuando se enciende una PC se realiza una autoverificación denominada POST (Power On Self Test).*
- *Entre otras tareas el POST identifica los puertos paralelos disponibles y escribe sus direcciones en una zona de RAM.*

Direcciones de Puertos

- *POST busca por puertos paralelos en el orden siguiente:*

Puerto	Interfaz
3BCH-3BFH	Placa monocromo (Hércules)
378H-37FH	Interfaz paralela 1
278H-27FH	Interfaz paralela 2

- *El primero que encuentra constituye LPT1, el segundo LPT2 y así sucesivamente.*

Direcciones de Puertos

- *Esto implica que el primer puerto lógico o LPT1 no tiene una dirección fija, sino que corresponde al primer puerto físico encontrado durante la ejecución del POST.*
- *Lo mismo sucede para el resto de los puertos lógicos: LPT2, LPT3 y LPT4.*

Direcciones de Puertos

- *La direcciones de puertos están alma-cenadas en la zona baja de RAM:*

Dirección	Contenido
0040:0008H	Dirección de base de LPT1
0040:000AH	Dirección de base de LPT2
0040:000CH	Dirección de base de LPT3
0040:000EH	Dirección de base de LPT4

- *El valor de dirección encontrados en estos lugares corresponde a la dirección de base del puerto u offset 0.*

Direcciones de Puertos

- *Como consecuencia de la forma de direccionamiento vista, es posible conmutar por soft el puerto físico sobre el que se produce una impresión.*
- *Si se quisiera conmutar LPT1 con LPT2, tendríamos el seudocódigo siguiente:*

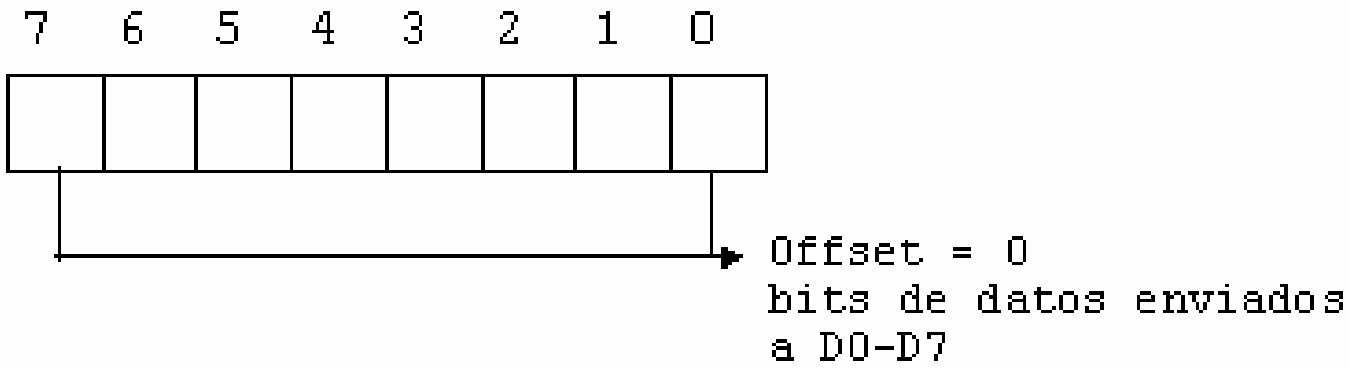
```
Dummyword = MEM( 0040:0008H )
MEM( 0040:0008H ) = MEM( 0040:000AH )
MEM( 0040:0008H ) = Dummyword
```

Estructura de Direcciones

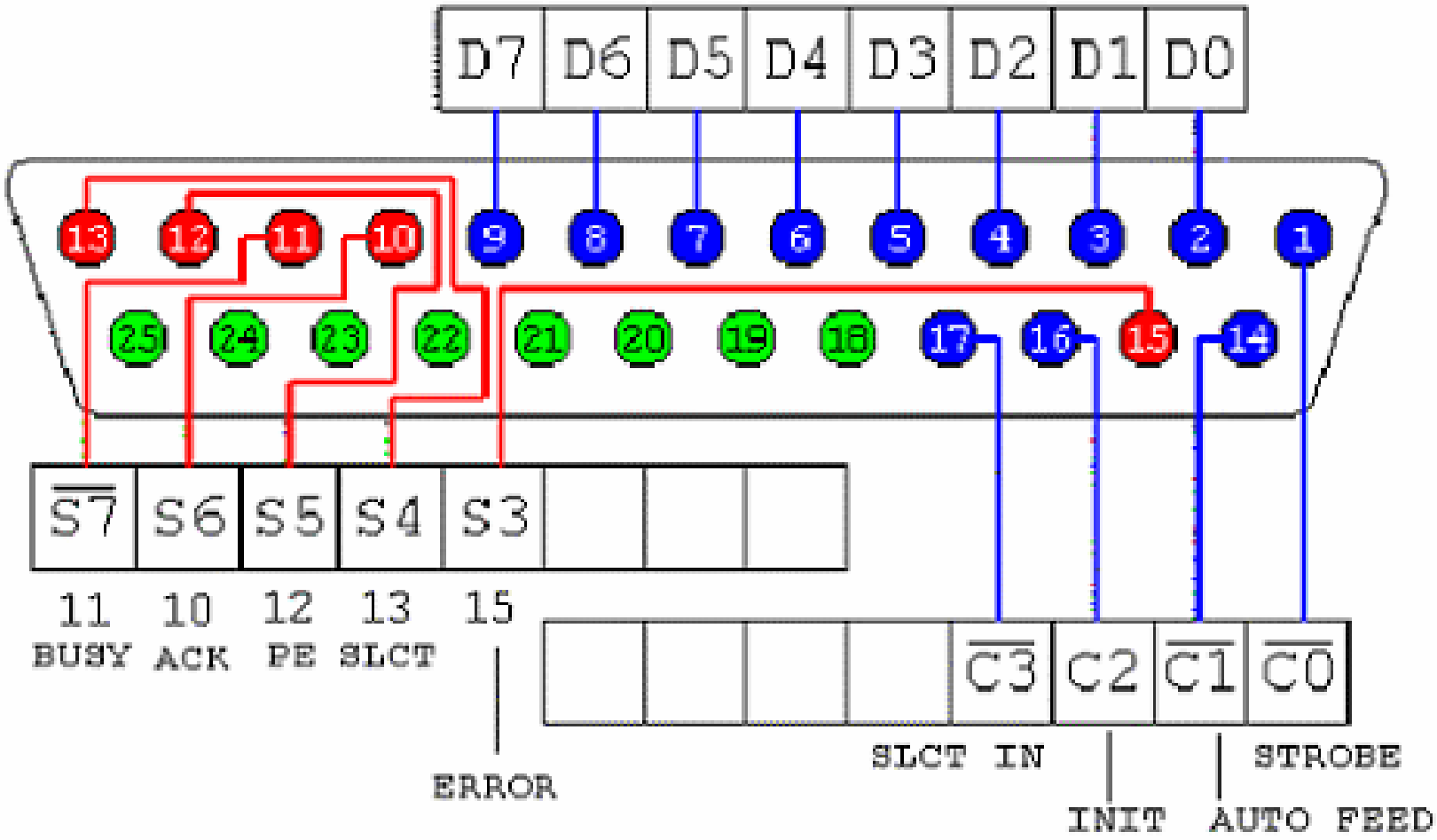
- *Cada puerto es controlado por tres registros:*
  - *Líneas de datos*
  - *Estado de impresora*
  - *Control de impresora*
- *Estos registros se ubican en forma contigua a partir de un valor de base (denominado de offset 0) que representa a "datos".*

Líneas de Datos

- *Usan lógica positiva y el estado de las líneas D0 a D7 en el cable es el mismo que los bits de este registro.*
- *Es un registro de sólo escritura.*

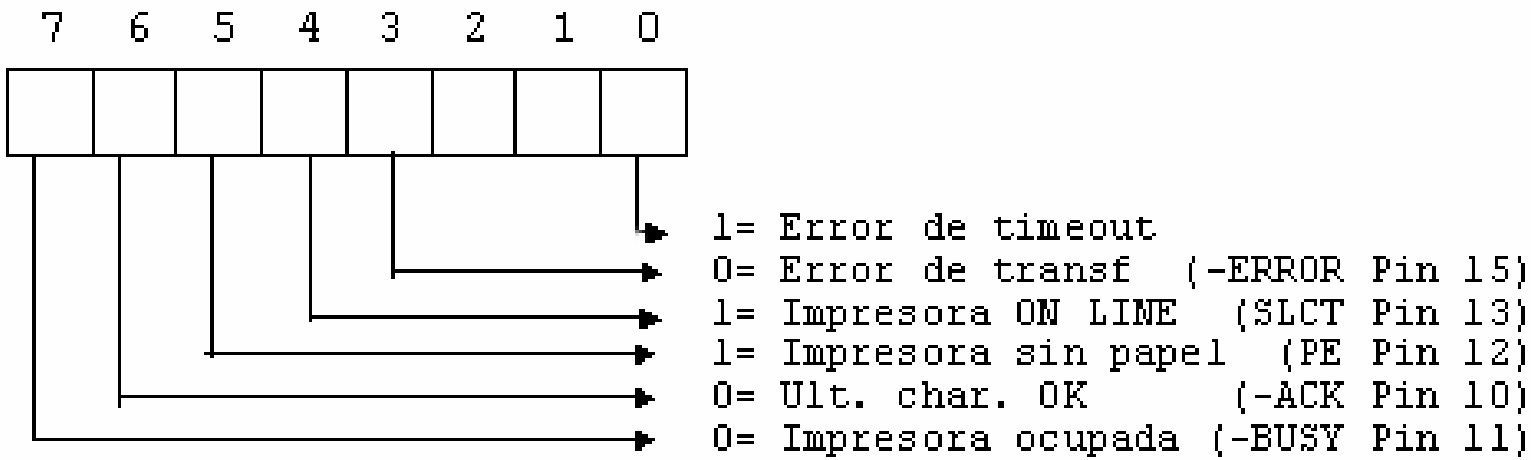


Conector Puerto Paralelo



Estado de la impresora

- *Este segundo registro es de lectura solamente e indica el estado de la impresora.*



Control de la impresora

- *Este tercer registro controla la impresora y su hardware y juega un papel importante en las transferencias.*
- *Un bit escondido en este registro puede ejecutar una interrupción por hardware, tan pronto como la señal ACK va abajo, lo que indica que la impresora está lista para recibir el próximo caracter.*

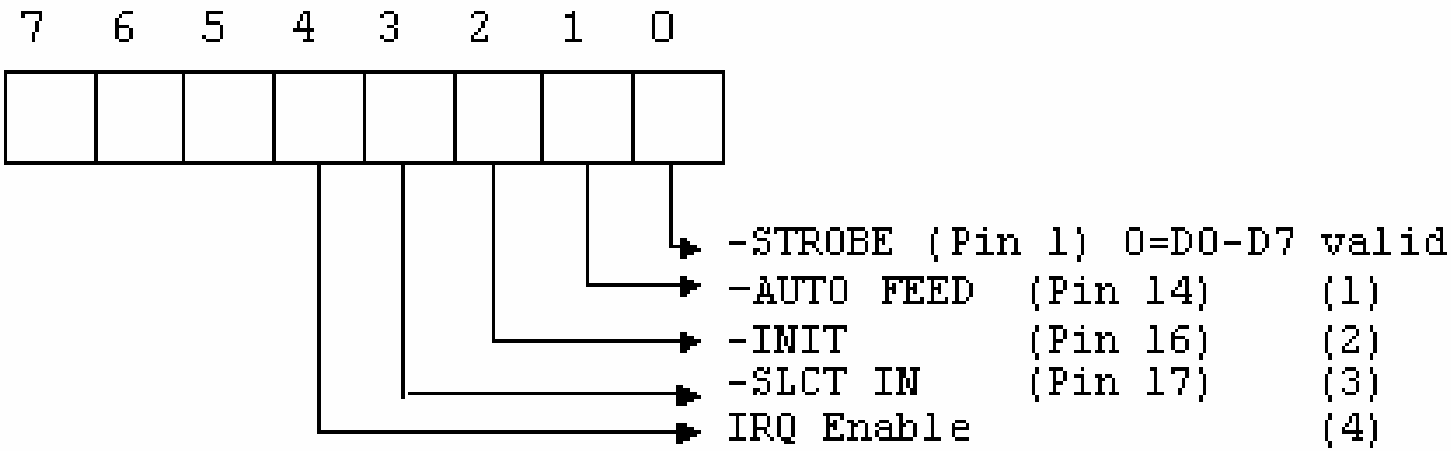
Control de la impresora

- *Excepto el bit 4 todos los demás tienen su cable que les corresponde.*
- *Esta interrupción es seleccionable en la misma placa y generalmente es 7 para el primer puerto y 5 para el segundo, los que están asociados con las interrupciones 0FH y 0DH respectivamente.*

Control de la impresora

- *A diferencia del puerto serie, en este caso se usan muy poco las interrup-ciones, ya que el sistema es fundamen-talmente por polling.*
- *Este registro es de solo escritura.*

Control de la impresora

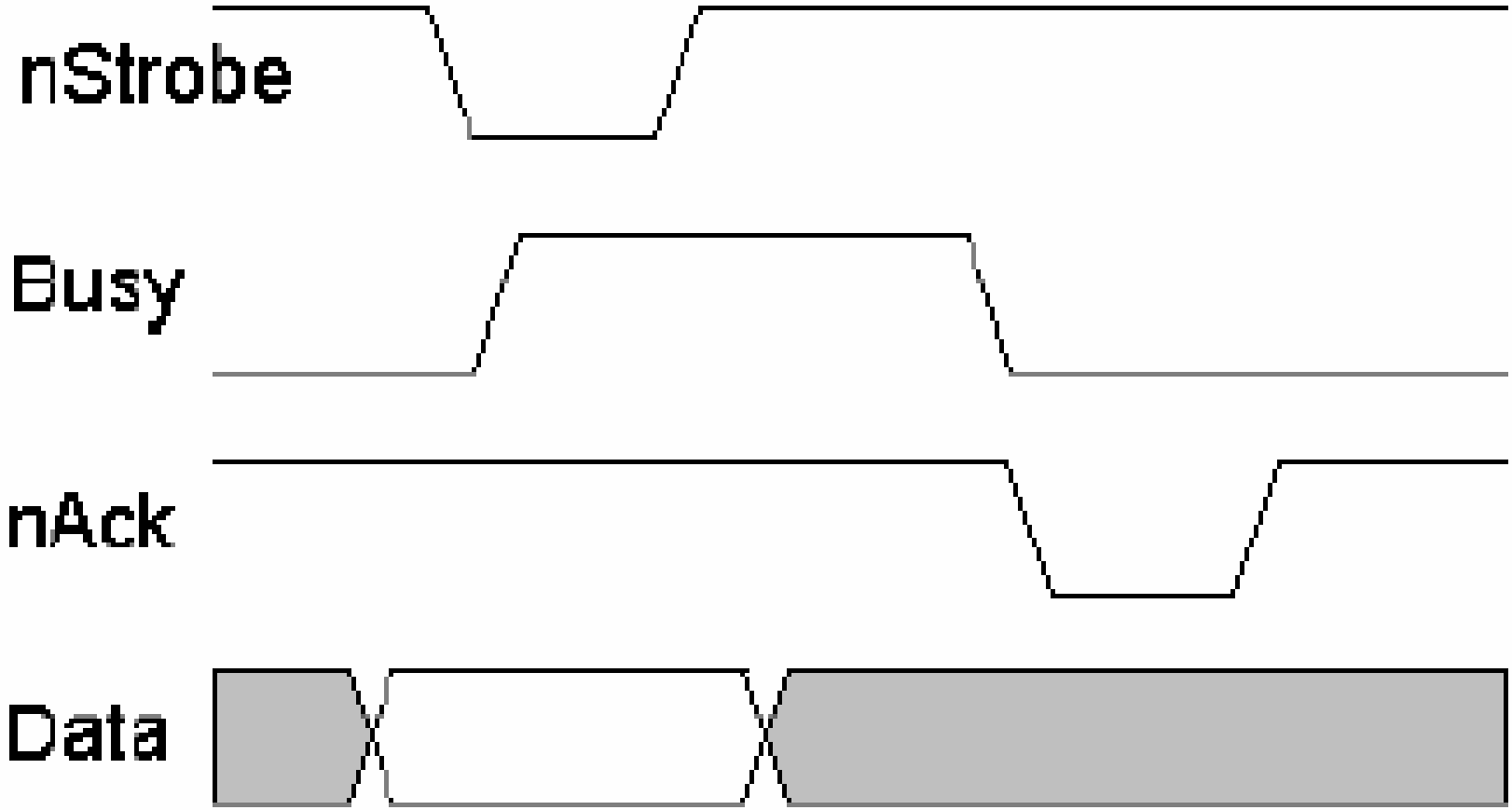


(1) LF más CD (Auto Linefeed)
(2) Inicia reset de impresora
(3) Select Input (coloca la impresora ON LINE)
(4) Ejecuta interrupción cuando -ACK = 0.

Comunicación PC / Impresora

- *Cuando se quiere enviar un caracter a la impresora, el procedimiento es que se coloca el char en el offset 0 y a continuación se activa -STROBE en el registro de offset 2.*
- *Esta señal está activa sólo un microsegundo ya que si permanece por más tiempo, la impresora interpretaría que es el char siguiente.*

Centronics Handshake



Comunicación PC / Impresora

- *Cuando la impresora recibe -STROBE, inmediatamente sube la línea -BUSY, la que indica que todavía está procesando el último caracter que recibió.*
- *Esta línea es la única en el puerto paralelo que se invierte en el camino, esto es: la impresora coloca un cero para que la computadora vea un 1.*

Comunicación PC / Impresora

- *La señal -ACK indica que el último carácter fue recibido y bien.*
- *Esta señal puede estar arriba hasta 10 microsegundos, lo que da en principio una velocidad de transferencia máxima de 100.000 cps, que por el overhead del procesador se traduce en 1000 cps.*

Comunicación PC / Impresora

- *La comunicación entre la impresora y la PC se da fundamentalmente por las líneas: -ERROR, SLCT y PE, que son cables y bits en el registro estado.*
- *SLCT es: “select” que indica que la impresora está ON LINE.*
- *PE es: Paper Error e indica que falta papel o que está trabado.*

Comunicación PC / Impresora

- *PE: esta señal de error se separa del resto porque es fácilmente corregible por el operador.*
- *Por su parte el host controla la impresión con las líneas siguientes:*

  -AUTOFEED -INIT -SLCT IN

- *AUTOFEED le dice a la impresora que agregue un LF cada vez que recibe un CR.*

Comunicación PC / Impresora

- *-INIT sirve para resetear la impresora, lo que se debería hacer cada vez que se inicia una impresión.*
- *-SLCT IN puede comandar el ON LINE / OFF LINE desde la computadora.*

El Cable

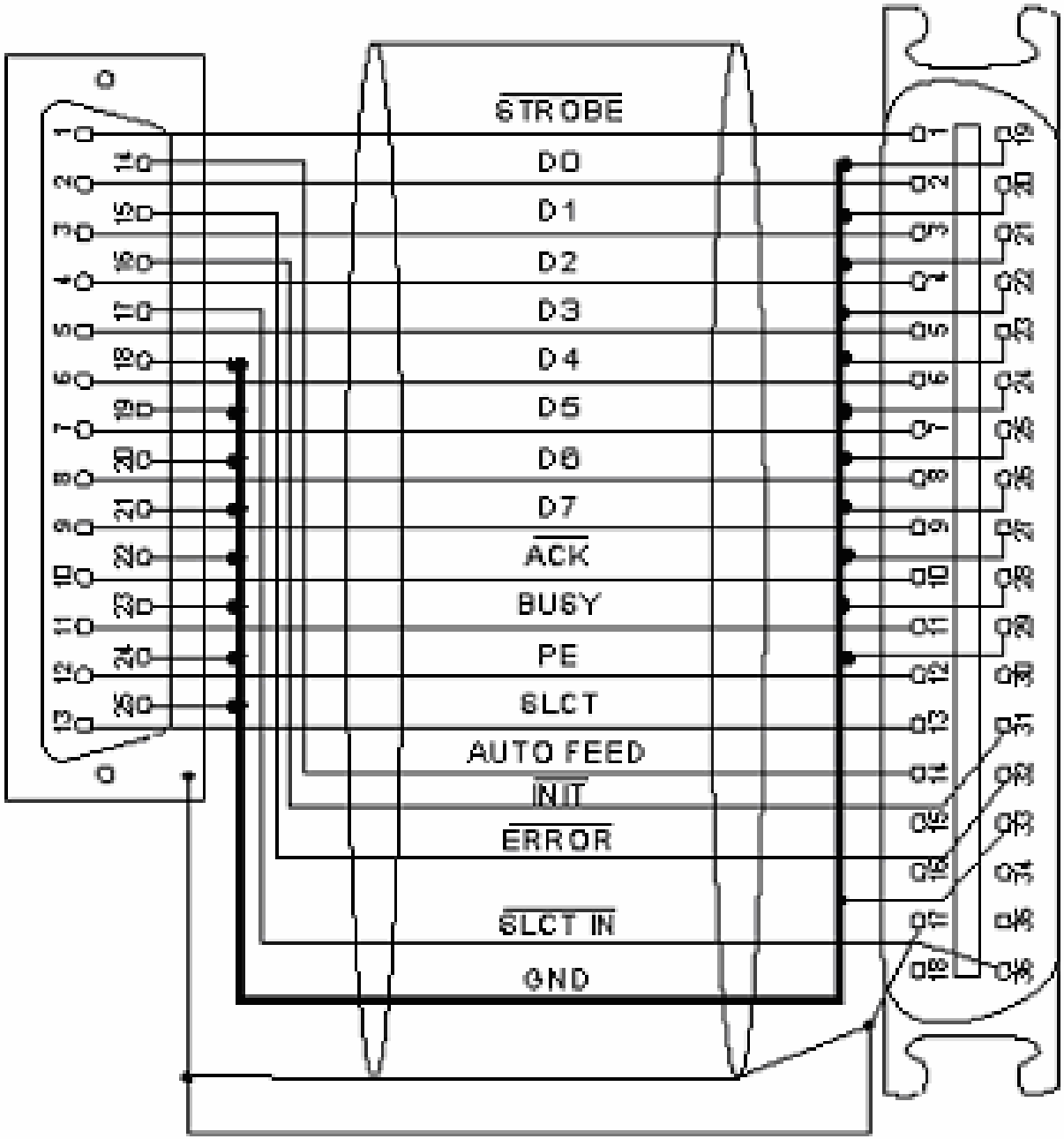
- *Para que se produzca la transferencia de datos entre dos computadoras, es necesario conectar los cables de entrada de datos a los D0-D7 de la computadora opuesta y viceversa.*
- *La estandarización de estas señales son las que corresponden a la interfaz Centronics.*

El Cable

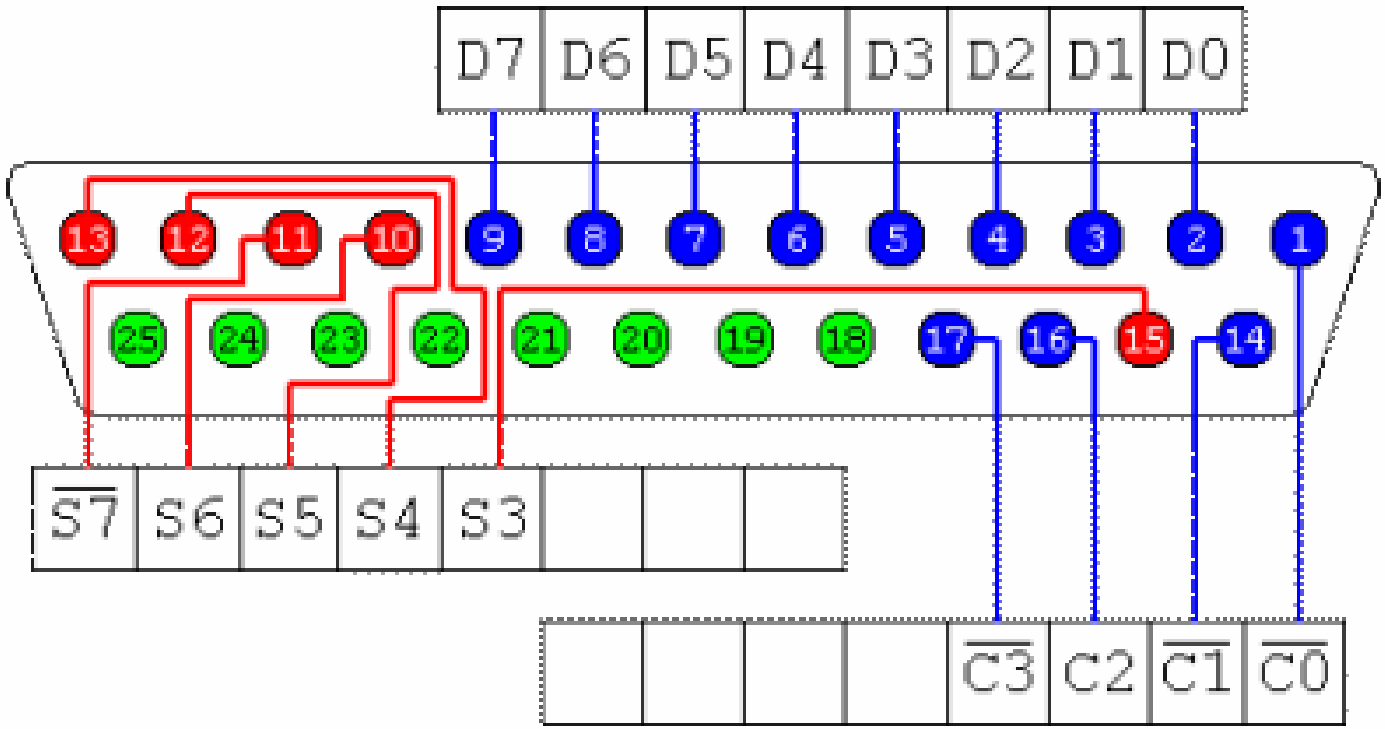
- *La tabla siguiente muestra las asigna-ciones y la figura a continuación el esquema eléctrico de conexión normal.*
- *Denominamos conexión normal cuando es utilizada con una impresora estándar y no para comunicación.*
- *El resto de los usos los denominamos: conexiones especiales.*

El Cable Paralelo

Computer pin		Printer pin	Signal name	Meaning
1	→	1	-STROBE	Indicates data transfrer
2	→	2	D0	Data line - bit 0
3	→	3	D1	Data line - bit 1
4	→	4	D2	Data line - bit 2
5	→	5	D3	Data line - bit 3
6	→	6	D4	Data line - bit 4
7	→	7	D5	Data line - bit 5
8	→	8	D6	Data line - bit 6
9	→	9	D7	Data line - bit 7
10	←	10	-ACK	Last character received
11	←	11	-BUSY	Printer busy
12	←	12	PE	Printer has no paper
13	←	13	SLCT	Printer is online
14	→	14	-AUTO FEED	Automatic CR after LF
15	←	32	-ERROR	Data transfer error
16	→	31	-INIT	Reset printer
17	→	36	SLCT IN	Turn printer online
18-25	↔	19-30	GND	Ground


STROBE
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
ACK
BUSY
PE
SLCT
AUTO FEED
INIT
ERROR
SLCT IN
GND

Balance de líneas



- 8 pines de salida (Registro Datos)
- 5 pines de entrada (uno invertido) (Registro Status)
- 4 pines de salida (tres invertidos) (Registro Control)
- Los 8 pines restantes están a masa

Evolución

- *Con el correr del tiempo se han introducido modificaciones y actualizaciones al puerto, la que estamos describiendo se llama:*
  - *SPP Standard Parallel Port*
- *Las nuevas son:*
  - *Bi-directional (PS/2)*
  - *EPP Enhanced Parallel Port*
  - *ECP Extended Capability Port*

Características

- *El nivel de tensiones eléctricas es buffer TTL, que tiene una acción positiva de 2,4 a 5,0V y una acción negativa de 0,0 a 0,8V.*
- *Una de las entradas puede ser utilizada para generar una interrupción al proce-sador.*

Comunicación por Puerto Paralelo

- *Dos computadoras pueden comunicarse a través del puerto paralelo, si se fabrica un cable especial para este fin.*
- *Esto es necesario porque los cables estándar Centronics tienen un conector D-25 hembra de un lado y el conector Centronics para la impresora del otro.*

Comunicación por Puerto Paralelo

- *Además hay que tener en cuenta que el estándar se elaboró para conectar una PC a una impresora, asumiendo en principio una comunicación unidirec-cional, enviando un byte simultáneo a través de las líneas D0-D7.*
- *La solución a líneas entrantes viene por las líneas de estado, donde la computa-dora lee el estado de la impresora*

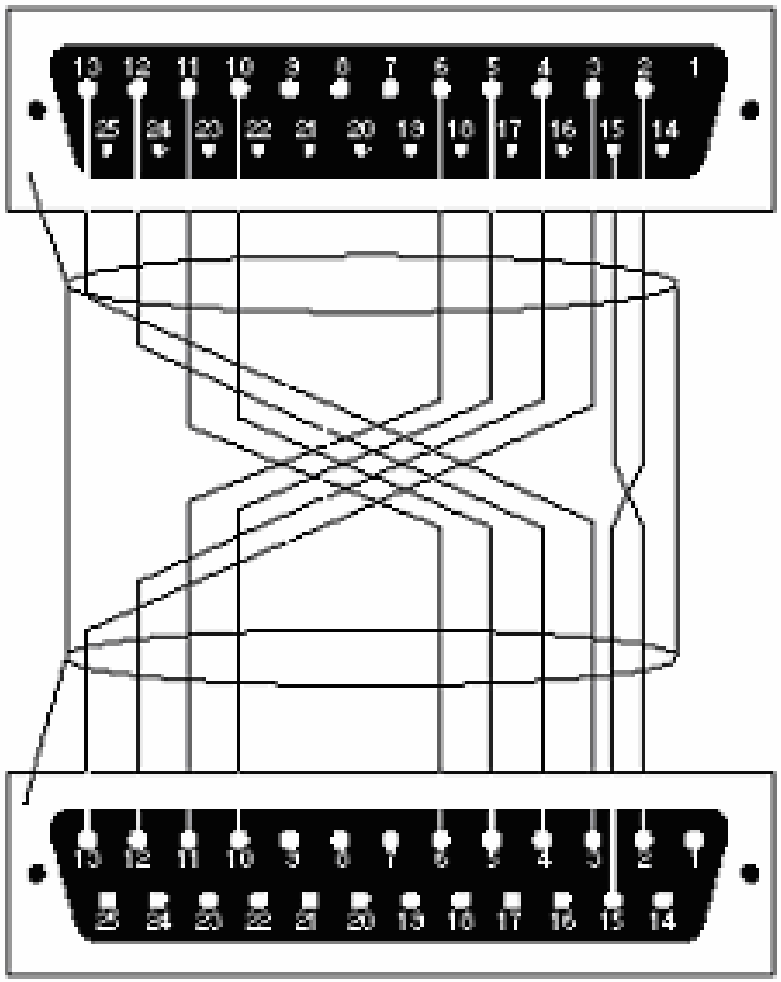
Comunicación por Puerto Paralelo

- *Las líneas de estado son:*

  -ERROR SCLT PE -ACK BUSY

- *Todas están asociadas con el segundo registro (offset 1). Estas cinco líneas se pueden conectar a las líneas de datos D0-D4 saliente de la PC remota.*
- *El cable no debería tener más de 3 metros de largo.*

Configuración



Pin	
2	15
3	13
4	12
5	10
6	11

Pin	
15	2
13	3
12	4
11	6
10	5

Comunicación por Puerto Paralelo

- *Hay que soldar la malla a la masa de los conectores.*
- *No solo se puede transferir datos entre 2 PCs, sino que se puede generar unidades de red con programas adecuados.*
- *Hay que utilizar una señal de "strobe", por lo que solo nos quedan cuatro líneas para datos, de manera tal que se transmitirán dos nibbles.*

Comunicación por Puerto Paralelo

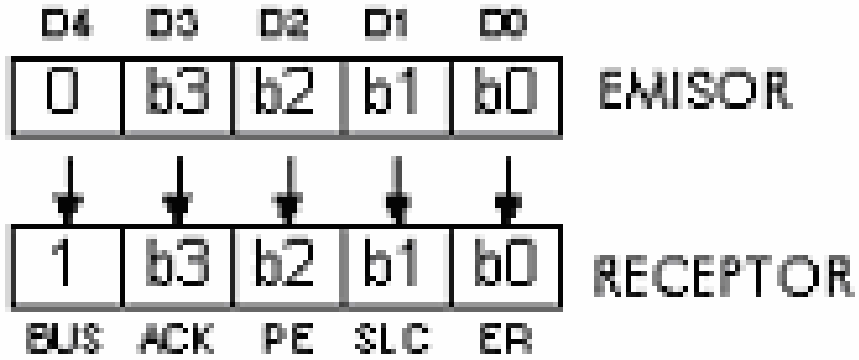
- *Por razones de programación los cuatro bits a transmitir tienen que ser consecutivos, por lo que la señal más indicada para funcionar como strobe es: BUSY, que además de no utilizarse para otra cosa, tiene inversión automática de las tensiones eléctricas.*
- *Por otra parte si se usara BUSY para datos, tendríamos el inconveniente de tener que invertir su lógica en destino.*

Proceso de Transmisión

- *El primer paso es dividir un byte en dos nibbles, porque no se pueden transmitir más de cuatro bits simultáneos.*
- *Cuando se recibe un nibble, se lo retransmite al origen para verificación.*
- *De esta manera primero se transmite el nibble inferior y después el superior*
- *Esto se considera protocolo orientado a nivel de byte (nivel de hardware).*

Proceso de Transmisión

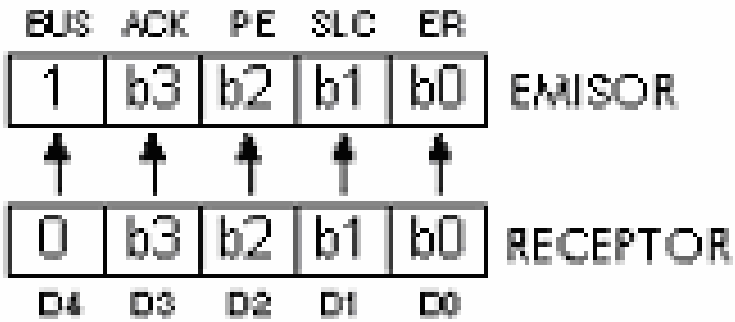
1. *El emisor transmite el nibble inferior, colocando un 0 en D4 para que aparezca un 1 en la señal BUSY de destino:*



Proceso de Transmisión

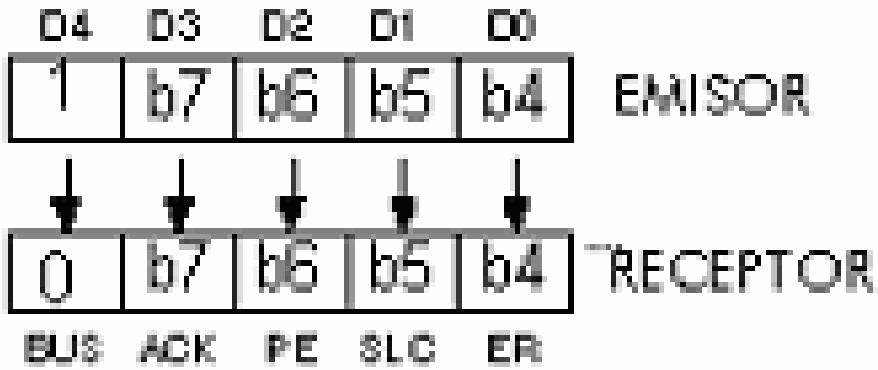
2.El receptor ha estado esperando el cambio de la señal BUSY de 0 a 1 para poder leer el nibble inferior ubicado en las líneas D0-D3.

Cuando esto sucede coloca el nibble en sus líneas D0-D3 y coloca D4 en 0.



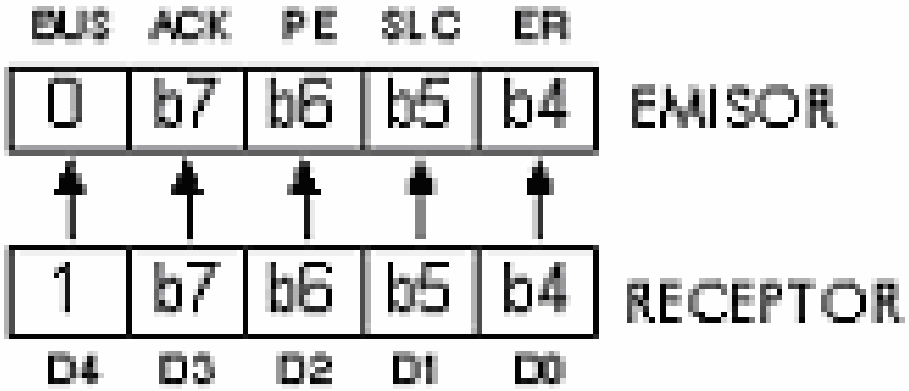
Proceso de Transmisión

3. El emisor ahora envía en nibble superior, llevado el bit D4 a 1, de esta manera el receptor leerá la entrada cuando reciba un cero en BUSY.

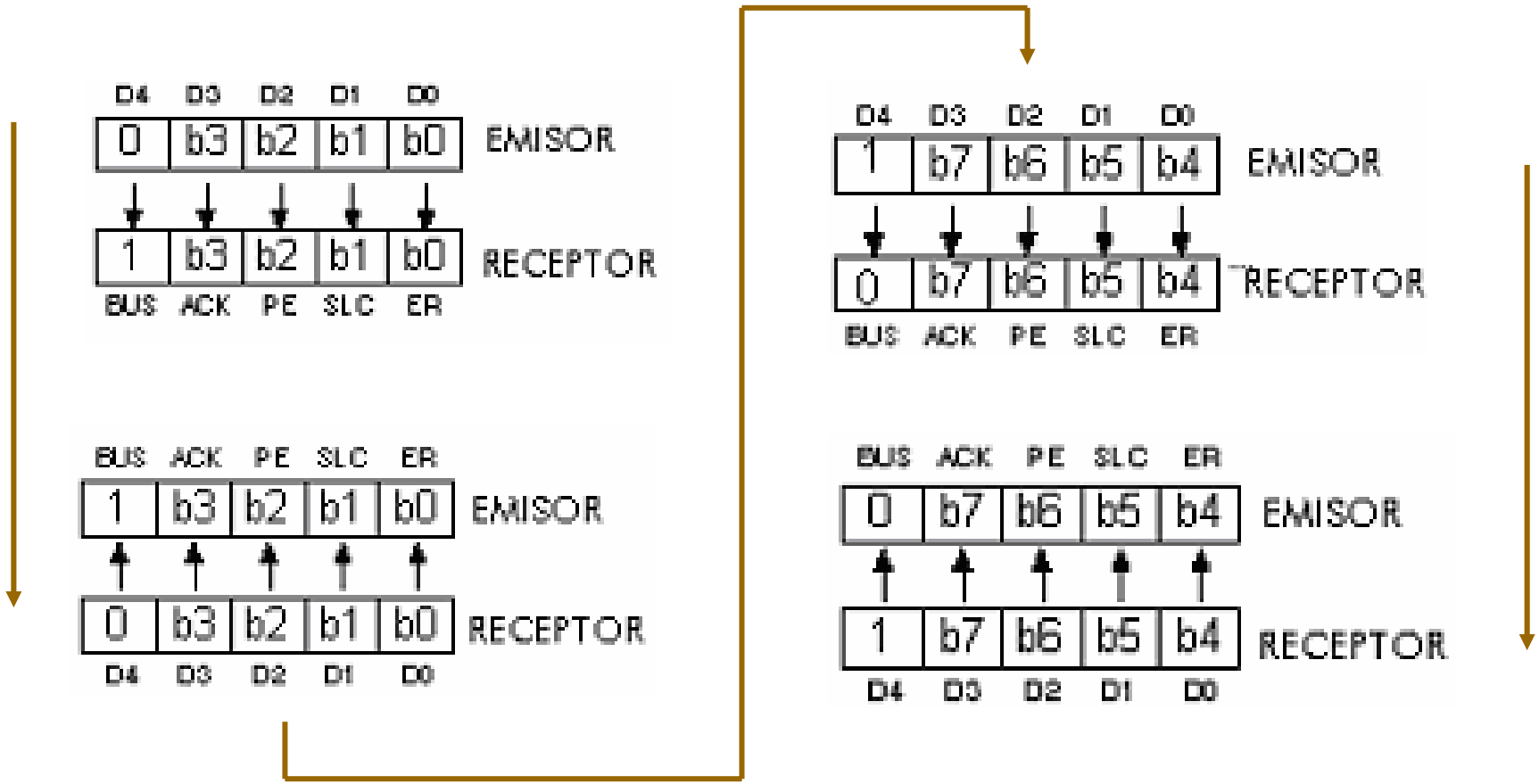


Proceso de Transmisión

4. El receptor ha estado esperando por el cambio de BUSY de 1 a 0, de esta manera comprueba el nibble que acaba de llegar con el que emitió.



Secuencia completa



Manejo de Timeouts

- *Debe contemplarse el manejo de time-outs para evitar lo que se denomina: abrazo mortal.*
- *Supongamos que el emisor acaba de enviar el nibble inferior, queda a la espera que su señal BUSY cambie de cero a uno, lo que le indica que el receptor recibió su mensaje anterior y comprueba la exactitud de la operación.*

Manejo de Timeouts

- *Las esperas de llegada de un nibble se realizan con timeout por si el acontecimiento nunca llega.*

```
.........
TimeOutCount = MAXVALUE;
while(BUSY-Bit == 0) && (TimeOutCount > 0)
    TimeOutCount--;

if( TimeOutCount <= 0 )
    error();

.........
```

Métodos de Comunicación

- *En Windows/DOS existen dos métodos de comunicación con el puerto paralelo:*
  - *DOS*
  - *ROM-BIOS*
  - *Directo*
- *ROM-BIOS: se usa la interrupción 17H*
- *A través del BIOS se pueden manejar hasta 3 puertos: LPT1, LPT2, LPT3.*

ROM-BIOS

- *La interrupción 17H provee tres funcio-nes para el manejo del puerto:*
  - 00H Imprimir carácter
  - 01H Inicializar impresora
  - 02H Requerir estado de impresora
- *El número de puerto direccionado se coloca en el registro DX con los valores 0, 1 ó 2 y para los puertos LPT1, etc.*

ROM-BIOS

- *Función utilizada:*

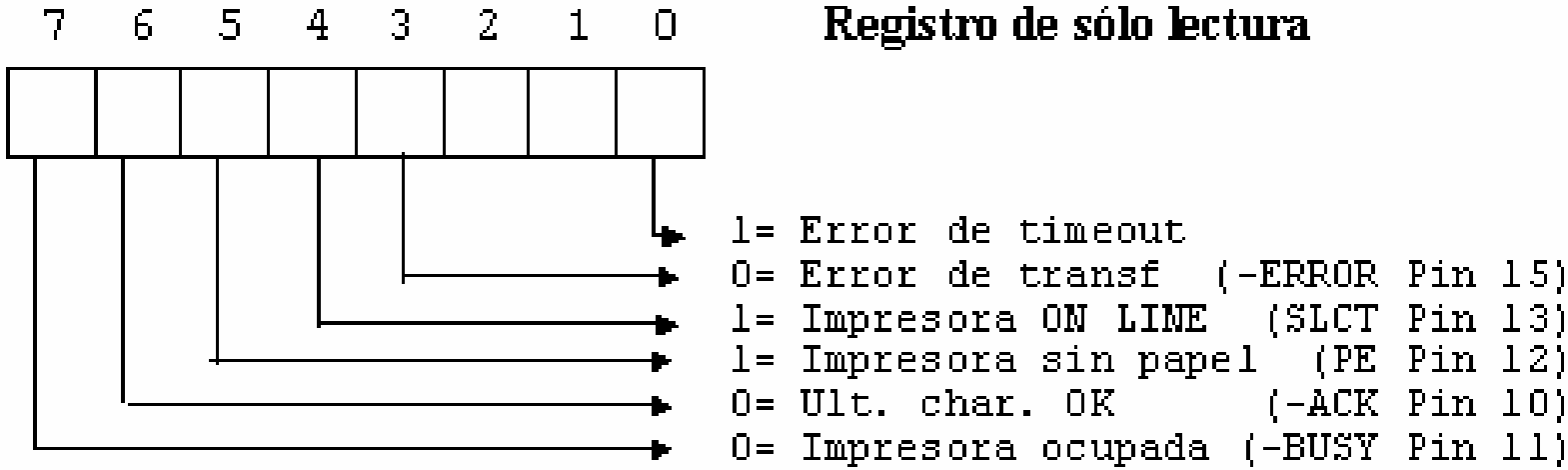
```
int biosprint( int cmd, int abyte, int port);

cmd  = Funciones (00, 01, 02)
abyte = Carácter a transmitir
port  = Puerto a utilizar (0=LPT1, 1=LPT2,
        2=LPT3)
```

- *Todas las funciones retornan el estado de impresora en el registro AH que tiene la forma siguiente:*

ROM-BIOS

- *Registro AH*



ROM-BIOS

- *Error de Timeout:*
  - *Sucede cuando se encuentra en 0 el bit 7 (impresora ocupada) repetidas veces.*
  - *Existe un byte que está inicializado con la cantidad de intentos que debe realizar el BIOS para tratar de imprimir antes de colocar este bit en 1.*
  - *Esto se almacena en posiciones de memoria de la RAM baja.*

ROM-BIOS

- *Error de Timeout (cont.)*
  - *Posiciones de memoria:*

Dirección	Significado
0040:0078	Time out, primer puerto paralelo
0040:0079	Time out, segundo puerto paralelo
0040:007A	Time out, tercer puerto paralelo

  - *Los intentos indicados en estas posiciones de memoria son multiplicados por (65536*4).*
  - *Esto debería compensar la diferencia de velocidad de los procesadores.*

ROM-BIOS

- *Error de Timeout (cont.)*
  - *En la práctica también varía el factor multiplicativo recién visto.*
  - *Un valor habitual para estos registros es 20.*
- *Error de transferencia:*
  - *Es un error en la línea de comunicación.*
- *Impresora Ocupada:*
  - *Usa lógica negativa, ocupada en 0.*

Programación DOS

- *Funciones para el manejo del Puerto Paralelo:*

```
/* retorna un byte de portid */
int inportb( int portid );

/* retorna un entero de portid */
int inport( int portid );

void outportb( int portid, unsigned char value );
/* escribe el byte value al puerto portid */

void outport( int portid, int value );
/* escribe el byte value al puerto portid */
```

Lectura/Escritura de Puerto

- *Ejemplo 1:*

```
#include <stdio.h>
#include <dos.h>

#define Data    0x378
#define Status  0x379
#define Control 0x37A

unsigned char Bits;
Bits = inportb(Status);  /* Lectura de estado */
outportb(Data,Bits);     /* Escritura de datos */
```

Lectura/Escritura de Puerto

- *Ejemplo 2:*

```
#define DATA 0x03bc
#define STATUS DATA+1
#define CONTROL DATA+2
...
int val1, val2;
...
val1 = 0x81;  /*1000 0001 - Data bits 7 y 0 en uno */
outportb( DATA, val1 );
val2 = 0x08;    /* 0000 1000 */
outportb( CONTROL, VAL2^0x0b );
/* SELECT_IN = 1, INIT = 0, /AUTO_FEED = 0, /STROBE =
0 */
```